种子生活力的快速测定

验证性实验

(3学时)

一、实验目的

- 掌握测定种子生活力的方法。
- 了解测定种子生活力多种方法的特点。
- 理解种子生活力测定方法的一般原理。

二、实验原理

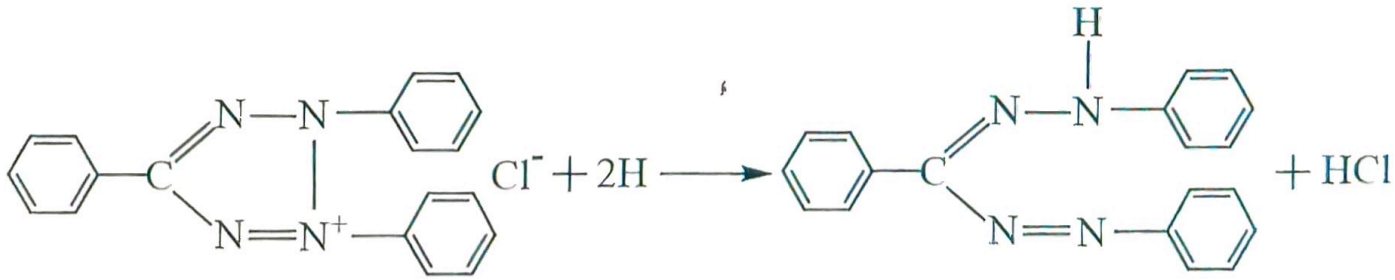
◆红墨水染色法

植物活细胞的原生质膜具有选择透性，某些染料分子(如红墨水)不能透过，因而不能将种胚染色。而死的种胚，其细胞膜结构破坏，选择透性丧失。因而，染料分子便能透过膜进入细胞内，将种胚染色。根据种胚的染色情况就可鉴定种子的生活力。

二、实验原理

◆氯化三苯基四氮唑(TTC)法

当TTC与种胚、幼根、花粉等组织或器官的活细胞接触时，被还原型脱氢辅酶（NADH或NADPH）还原，由无色的TTC变成红色的TTF(三苯甲腙)使种胚染成红色；无生活力的种子没有呼吸代谢活动，不能还原TTC，所以胚部不着色。



TTC (无色)　　TTF (红色)

三、实验器材

◆材料：小麦种子。

◆试剂：0.1%TTC溶液(称取0.1 g TTC先加少量95%乙醇溶解后加蒸馏水至100 mL。)；5%红墨水。

◆仪器：恒温箱、培养皿、刀片、镊子、烘箱、冰箱。

四、实验步骤(TTC法)

1. 浸种：将待测种子在30-35 ℃温水中浸种5 h左右，以增强种胚的呼吸强度。
2. 显色：取吸胀种子50粒，用刀片沿种子胚的中心纵切为两半，每粒种子其中的一半，放在培养皿内，加入适量0.1%TTC溶液，浸没种子，放入45 ℃恒温箱内保温20 min，取出观察，凡胚被染为红色的是活种子。另一半留作红墨水法。
3. 可取用沸水煮死的种子作同样处理，对照观察。
4. 分别数出胚着色的种子，计算有生活力种子的百分率。

四、实验步骤(红墨水染色法)

5. 取TTC法余下的另一半种子，置培养皿中，加入5%红墨水染色15 min，倒去红墨水，后用自来水冲洗3-4次，观察着色情况。凡种胚不着色或着色很浅的为活种子，凡种胚与胚乳着色程度相同的为死种子。

6. 同时用沸水煮死种子作对照处理。

7. 分别数出种胚着色或不着色的种子数，算出有生活力种子的百分率。

五、实验结果

测定种子生活力记载表

测定方法	TTC法		红墨水法	
供试粒数	吸胀种子	沸水煮死的种子	吸胀种子	沸水煮死的种子
	50	50	50	50
有生活力种子粒数				
无生活力种子粒数				
有生活力种子占供试粒数的百分数(%)				

六、注意事项

1. TTC溶液最好现用现配，如需贮藏则应贮于棕色瓶中，放在阴凉黑暗处，如溶液变红则不可再用。
2. 染色温度一般以25-35 ℃为宜。
3. TTC法显色结束后，要立即鉴定，时间放久会褪色。
4. 对于不同作物种子生活力的测定，所需试剂浓度、浸泡时间、染色时间不同。

七、思考题

1. 还有哪些快速方法，可以测定种子的发芽率？

2. 试比较 TTC 法、红墨水法，测定的结果是否相同？为什么？